

UNINORTE – UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

LUID CASOTTI LAURENTINO

UNISALAS: AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE RESERVA DE SALAS
ACADÊMICAS POR MEIO DE UM SISTEMA WEB

RIO BRANCO

2025

LUID CASOTTI LAURENTINO

**UNISALAS: AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE RESERVA DE SALAS
ACADÊMICAS POR MEIO DE UM SISTEMA WEB**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Sistemas de Informação da UniNorte -Centro Universitário do Norte, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Rodrigo Garcia

RIO BRANCO

2025

RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso propõe o desenvolvimento e a implementação da plataforma web denominada Uniorte Salas. Trata-se de um sistema de gerenciamento e agendamento de salas de aula exclusivamente voltado para atender às necessidades específicas da instituição Uniorte.

O objetivo central da plataforma é transformar o processo de reserva de salas, simplificando-o e automatizando-o integralmente. A solução proporciona aos docentes uma maneira intuitiva e eficiente de visualizar a ocupação dos espaços, permitindo-lhes realizar seus agendamentos de forma rápida, segura e autônoma.

A motivação para o projeto reside na necessidade de resolver um problema logístico recorrente na instituição, onde a falta de um sistema centralizado resulta em dificuldades na organização e na garantia da disponibilidade de salas, especialmente em horários de pico e grande demanda.

Metodologicamente, o projeto adota o desenvolvimento ágil para a construção de uma aplicação robusta. Com a Unisalas, será possível verificar em tempo real as salas livres, consultar informações detalhadas, como capacidade, recursos audiovisuais e horários ocupados e efetuar a reserva com apenas alguns cliques, eliminando conflitos de agendamento e imprevistos. Espera-se que esta ferramenta contribua significativamente para a eficiência operacional e a satisfação do corpo docente.

Palavras-chave: Gerenciamento de Salas; Plataforma Web; Automação; Agendamento de Salas.

ABSTRACT

This final course project proposes the development and implementation of a web platform called Uni Salas. It is a classroom management and scheduling system specifically designed to meet the needs of the Uniorte institution.

The main goal of the platform is to transform the room reservation process by fully simplifying and automating it. The solution offers teachers an intuitive and efficient way to view room availability, allowing them to make bookings quickly, safely, and independently.

The motivation for this project lies in addressing a recurring logistical problem at the institution, where the absence of a centralized system results in difficulties in organizing and ensuring room availability, especially during peak hours and periods of high demand.

Methodologically, the project adopts an agile development approach to build a robust application. With Uni Salas, it will be possible to check available rooms in real time, access detailed information such as capacity, audiovisual resources, and occupied schedules, and make reservations with just a few clicks, eliminating scheduling conflicts and unforeseen issues. This tool is expected to contribute significantly to operational efficiency and faculty satisfaction.

Keywords: Room Management; Web Platform; Automation; Room Scheduling.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. DESENVOLVIMENTO	6
2.2. ESTRUTURA DO SISTEMA	6
2.3. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO	7
2.4. PROBLEMATIZAÇÃO	7
Table 1 - Soluções Desenvolvidas	8
2.5. METODOLOGIAS ADOTADAS	9
2.6. RESULTADOS ESPERADOS E BENEFÍCIOS	10
3. CONCLUSÃO	11
REFERÊNCIAS	13
APÊNDICE A – Diagrama de Classes do Sistema UniSalas	14
Figura 1 – Diagrama de Classes	14
APÊNDICE B – Diagrama de Casos de Uso do Sistema UniSalas	15
APÊNDICE C – Protótipos de Alta Fidelidade do Sistema UniSalas.....	16
Figura 1 – Tela de Gerenciamento Administrativo	16
Figura 2 – Protótipo do Painel Principal do Docente.....	17

1. INTRODUÇÃO

A organização e o gerenciamento de salas de aula são aspectos fundamentais para o bom funcionamento de uma instituição de ensino. No entanto, muitas vezes esse processo é realizado de forma manual e desordenada, o que pode gerar conflitos de horários, atrasos e dificuldades na comunicação entre professores e a administração. Na instituição Uniorte, essa realidade é frequente, ocasionando situações em que professores precisam procurar uma sala de última hora, o que compromete o andamento das atividades acadêmicas.

Historicamente, a adoção de tecnologia sempre gerou discussões sobre seu impacto na gestão

Nos primórdios da era da tecnologia, as empresas automatizaram processos manuais, geralmente economizando mão-de-obra e reduzindo o tempo do ciclo de processamento. Alguns gerentes e acadêmicos se preocuparam com o impacto da tecnologia sobre a organização. Como os sistemas de informação alterariam os empregos das pessoas e a natureza do trabalho? Qual seria o impacto geral sobre a firma? Haveria uma redução nas camadas administrativas? Os trabalhadores que permaneceram na empresa achariam que seu trabalho foi aumentado ou diminuído pelos computadores? Na sua maior parte, os estudos sobre o impacto dos computadores nas organizações produziram ambos os resultados..” (JR., 2006, p.45)

Diante dessa problemática, este trabalho propõe o desenvolvimento do Unisalas, um sistema web criado com o objetivo de automatizar o agendamento e gerenciamento de salas de aula. A automação é a chave para superar os desafios logísticos da Uniorte,

“A automação de sistemas visa reduzir a intervenção humana nessas atividades e, com isso, aumentar a produtividade, qualidade, eficiência e redução de custos. Esses softwares visam à automação da cadeia de informações dos sistemas de produção (coleta, transmissão, análise, armazenamento e distribuição).” (FILHO, 2014, p. 35).

Assim, o sistema permitirá que os professores visualizem as salas disponíveis, consultem informações como capacidade e recursos, e realizem suas reservas de forma simples e rápida, evitando conflitos e melhorando o aproveitamento dos espaços físicos. Além de facilitar o trabalho dos docentes, a plataforma também contribuirá para a gestão administrativa da instituição, centralizando as informações e permitindo maior controle sobre a utilização das salas. O desenvolvimento do projeto segue princípios de metodologias ágeis, buscando garantir simplicidade, eficiência e fácil manutenção.

Com a implantação do sistema, espera-se reduzir a desorganização e otimizar o uso das salas de aula, trazendo benefícios diretos para professores, alunos e gestores da Uniorte. Assim, o Uniorte salas representa uma solução prática e moderna para um problema cotidiano no ambiente acadêmico.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O ponto de partida do projeto foi a identificação dos problemas existentes na instituição, observando a dificuldade dos professores em encontrar salas disponíveis e o tempo perdido com a falta de controle centralizado. A partir dessa análise, foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

Os requisitos funcionais incluem o cadastro de salas, agendamento, visualização de disponibilidade, autenticação de usuários (professores e administradores), edição e exclusão de reservas. Já os requisitos não funcionais envolvem a usabilidade, o desempenho e a segurança dos dados.

2.2. ESTRUTURA DO SISTEMA

O sistema foi dividido em dois níveis de acesso: Administrador e Professor.

O Administrador é responsável por cadastrar, editar e excluir salas, além de acompanhar todos os agendamentos realizados.

O Professor pode visualizar as salas disponíveis e realizar reservas conforme suas necessidades.

A interface do sistema será projetada de forma intuitiva, com o objetivo de facilitar a navegação e reduzir o tempo de operação, permitindo que o usuário encontre rapidamente as informações desejadas.

2.3. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO

Durante o desenvolvimento, Será aplicados conceitos de metodologias ágeis, como simplicidade no código, refatoração contínua e testes frequentes. O trabalho foi dividido em pequenas iterações, com o objetivo de entregar partes funcionais do sistema em etapas curtas e validá-las progressivamente.

2.4. PROBLEMATIZAÇÃO

A organização das salas de aula é um fator essencial para o bom funcionamento de qualquer instituição de ensino. No entanto, na Uniorte, observa-se que o processo de agendamento de salas ainda é realizado de forma manual e despadronizada, o que gera diversos transtornos, como conflitos de horários, atrasos nas aulas e dificuldade de controle por parte da administração.

Frequentemente, professores relatam a dificuldade em encontrar uma sala disponível no momento necessário, sendo comum situações em que precisam procurar alternativas de última hora, o que compromete o andamento das atividades pedagógicas e causa desorganização no ambiente acadêmico. Essa dificuldade reflete uma lacuna na gestão dos recursos, cuja avaliação é fundamental para a melhoria contínua.

Graças ao processo de avaliação de resultados é que poderemos determinar a necessidade ou não de alteração de planos, de estratégias, da organização dos recursos e mesmo dos próprios objetivos. Conforme demonstramos no quadro a seguir, a tarefa de controle e avaliação não é, nem deve ser, executada como atribuição estática, final. Trata-se de um processo que deve ser executado continuamente, durante a realização de cada tarefa e, consoante as modernas técnicas de gestão (TQC – qualidade total por toda a empresa, por exemplo), ser de responsabilidade de cada executor. O ser humano é que gera qualidade, no ato da realização de suas ações, e não mais, como era conceito antigo, deixar a cargo de uma área de controle verificar a qualidade dos serviços/produtos decorrentes de cada tarefa.” (CASSARRO, 2024, p.11)

Essa realidade de desorganização revela a ausência de um sistema eficiente que centralize as informações e permita um gerenciamento mais claro e automatizado das reservas, impossibilitando a execução de um controle eficaz. O atual modelo manual impede que a instituição realize ajustes imediatos em seus planos e recursos,

O processo de avaliação de resultados é essencial para identificar a necessidade de ajustes em planos, estratégias, recursos e objetivos. Ele deve ser contínuo e integrado às

atividades, sendo responsabilidade de cada executor, conforme os princípios da gestão moderna e da qualidade total. (CASSARRO, 2024, p. 11)

Diante desse cenário, surge a seguinte questão norteadora deste trabalho:

Como desenvolver um sistema web capaz de automatizar o processo de agendamento de salas de aula na instituição Uniorte, tornando-o mais ágil, organizado e acessível aos professores e administradores?

Essa problemática fundamenta a proposta deste projeto, que busca oferecer uma solução tecnológica viável para otimizar o uso dos espaços físicos e melhorar a gestão acadêmica da instituição.

Table 1 - Soluções Desenvolvidas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Falta de controle centralizado sobre o uso das salas de aula, resultando em desorganização e conflitos de horários.	Desenvolvimento de um sistema web que centraliza todas as informações sobre as salas, permitindo a visualização em tempo real da disponibilidade e evitando sobreposição de reservas.
Dificuldade dos professores em encontrar salas disponíveis de forma rápida e prática.	A plataforma permite que os docentes consultem a lista de salas e horários disponíveis com apenas alguns cliques, facilitando a escolha e o agendamento.
Ausência de um método automatizado para agendamento, ocasionando atrasos e imprevistos de última hora.	O sistema possibilita o agendamento online de forma automatizada, com registro instantâneo e confirmação da reserva, reduzindo imprevistos.
Falta de comunicação eficiente entre professores e administração sobre o uso das salas.	O sistema registra todas as reservas em um banco de dados centralizado, permitindo que administradores e docentes acompanhem as informações de maneira transparente e atualizada.
Dificuldade na gestão administrativa para monitorar o uso das salas e planejar a ocupação dos espaços.	O módulo administrativo oferece relatórios e controles de agendamentos, auxiliando na tomada de decisões e na organização dos recursos físicos da instituição.

2.5. METODOLOGIAS ADOTADAS

Para o desenvolvimento da Unisalas, Serão aplicados conceitos essenciais da metodologia ágil Extreme Programming (XP), que se adapta bem tanto a projetos pequenos quanto a médios e grandes, e pode ser utilizada por desenvolvedores com diferentes níveis de experiência. Essa metodologia foi escolhida por priorizar simplicidade, flexibilidade, comunicação e entrega contínua de valor ao usuário final.

Os principais fundamentos do XP Que aplicados neste projeto: revisão de código, refatoração contínua, simplicidade, iterações curtas e testes de código. Essas práticas garantem um processo de desenvolvimento mais organizado, com foco na qualidade do software e na rápida identificação de erros.

Inicialmente, foi realizada a análise e definição de requisitos, etapa que incluiu o levantamento das necessidades dos usuários (professores e administradores) e a identificação dos principais problemas enfrentados pela instituição em relação ao uso das salas de aula. Essa fase envolveu observação direta e conversas informais com docentes, que apontaram a falta de controle e a desorganização nos agendamentos como os maiores desafios.

Com base nessas informações, foi elaborada a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais e, em seguida, iniciada a fase de projeto do sistema, que envolveu a definição da arquitetura, modelagem do banco de dados e prototipação das telas. Ferramentas como StarUML foram utilizadas para a criação dos diagramas UML, e Figma para o esboço das interfaces visuais.

Na etapa de implementação, foram desenvolvidos os módulos principais do sistema: cadastro de usuários, gerenciamento de salas, agendamento e painel administrativo. A escolha pelo desenvolvimento web é estratégica, dada a tendência de acesso via navegador,

O fato histórico mais significativo, talvez, seja a entrada dos SGBDs na Era Internet. Enquanto a primeira geração de websites armazenava seus dados exclusivamente em arquivos dos sistemas operacionais, o uso de um SGBD para armazenar dados acessados através de um navegador Web tem se difundido cada vez mais.” (RAMAKRISHNAN; GEHRKE, 2008, p. 31).

E o banco de dados que Sera utilizado, o MySQL, que é crucial para a gestão da informação acadêmica. Segundo Ramakrishnan e Gehrke (2008, p. 28), "Um banco de dados é uma coleção de

dados que descreve as atividades de uma ou mais organizações relacionadas, incluindo entidades como alunos, professores, cursos e turmas, bem como os relacionamentos entre elas." Portanto, a modelagem cuidadosa do banco de dados é essencial para que o sistema gerencie corretamente as informações sobre salas, horários e professores da Uniorte.

2.6. RESULTADOS ESPERADOS E BENEFÍCIOS

Com o desenvolvimento e implantação do Sistema de Agendamento de Salas da Uniorte, espera-se alcançar uma significativa melhoria na organização e gestão das salas de aula da instituição. O principal resultado esperado é a automação do processo de reserva e controle das salas, eliminando a necessidade de métodos manuais e reduzindo falhas, atrasos e conflitos de agendamento.

Entre os benefícios previstos, destaca-se a otimização do tempo dos professores e da coordenação, uma vez que o sistema permitirá que os docentes visualizem rapidamente as salas disponíveis e realizem reservas de forma simples e prática, sem depender de intermediários. Isso também reduzirá a ocorrência de situações em que professores ficam sem sala no momento da aula, melhorando o fluxo das atividades acadêmicas.

Outro resultado esperado é a melhoria na comunicação interna, já que o sistema centraliza as informações sobre reservas, disponibilidades e horários, tornando-as acessíveis em tempo real. Além disso, a plataforma proporcionará maior transparência e controle administrativo. A base para essa centralização e acesso eficiente aos dados é fundamental, pois, conforme Ramakrishnan e Gehrke (2008, p. 19), "os sistemas de gerenciamento de banco de dados são, atualmente, uma ferramenta indispensável para gerenciar informações." Ao adotar essa ferramenta, a gestão da Uniorte poderá acompanhar estatísticas de uso das salas e planejar melhorias na infraestrutura com base em dados reais.

Em longo prazo, o sistema contribuirá para a modernização dos processos institucionais, fortalecendo a imagem da Uniorte como uma instituição inovadora, eficiente e comprometida com a qualidade do ensino e da experiência acadêmica de seus professores e alunos.

3. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto teve como objetivo principal a criação de um sistema de agendamento de salas que simplificasse o processo de reserva e gerenciamento de espaços acadêmicos na Uniorte. Ao longo do trabalho, demonstrou-se, através da aplicação de boas práticas de desenvolvimento e da proposta de uma interface intuitiva, a viabilidade de construir uma ferramenta funcional, de fácil uso e adaptada às necessidades da instituição.

A proposta de automação desse tipo de controle indica a capacidade de reduzir significativamente conflitos de horários, falhas de comunicação e perda de tempo no gerenciamento manual das reservas. Além disso, a solução visa contribuir para a melhor organização dos recursos físicos da universidade e maior transparência na utilização das salas. A importância da Tecnologia da Informação (TI) na gestão e na competitividade das organizações é inegável, especialmente em contextos dinâmicos como o acadêmico.

Nos últimos anos, seis tendências importantes alteraram a forma através da qual as organizações usam a tecnologia. Estas tendências tornam imperativo que um administrador se familiarize tanto com o uso da tecnologia quanto como controlá-la na organização.” (JR., 2006, p.8)

A utilização de tecnologias modernas no projeto garante o potencial para um bom desempenho e flexibilidade para futuras expansões, como a integração com sistemas acadêmicos já existentes ou a inclusão de novos recursos, como notificações automáticas e relatórios gerenciais.

Portanto, o sistema de agendamentos acadêmicos proposto representa uma solução tecnológica prática e viável para o problema da desorganização. Essa iniciativa está alinhada com as necessidades estratégicas modernas, pois:

Obter valor da TI é importante para organizações sobreviverem e florescerem na economia altamente competitiva do século XXI. Muitos acreditam que a tecnologia da informação possui a chave do sucesso, pois as empresas desenvolvem sistemas que lhes conferem uma vantagem competitiva. A TI também permite que os administradores concebam estruturas novas e dinâmicas de organização para competir de forma mais eficaz. As firmas que criarem valor através da tecnologia da informação serão as vencedoras no próximo século. (JR., 2006, p. 83).

O sistema de agendamento de salas desenvolvido neste projeto demonstra como a tecnologia pode ser aplicada para resolver problemas práticos e melhorar a eficiência organizacional da Uniorte. Ao substituir o modelo manual por um ambiente digital, a instituição

poderá obter ganhos em agilidade, segurança e controle. O projeto também reforça a importância da transformação digital e da gestão da inovação, incentivando uma mudança cultural voltada à eficiência e à sustentabilidade do ambiente acadêmico.

REFERÊNCIAS

CASSARRO, Antonio C. **Sistemas de informações para tomadas de decisões**. 4. ed. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2024. E-book. p.11. ISBN 9786555582208. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555582208/>. Acesso em: 29 out. 2025.

CASSARRO, Antonio C. **Sistemas de informações para tomadas de decisões**. 4. ed. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2024. E-book. p.11. ISBN 9786555582208. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555582208/>. Acesso em: 29 out. 2025.

FILHO, Guilherme F. **Automação de Processos e de Sistemas**. Rio de Janeiro: Érica, 2014. E-book. p.35. ISBN 9788536518138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536518138/>. Acesso em: 29 out. 2025.

JR., Henry C L. **Tecnologia da Informação**. Rio de Janeiro: LTC, 2006. E-book. p.8. ISBN 978-85-216-2393-9. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-2393-9/>. Acesso em: 01 nov. 2025.

JR., Henry C L. **Tecnologia da Informação**. Rio de Janeiro: LTC, 2006. E-book. p.45. ISBN 978-85-216-2393-9. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-2393-9/>. Acesso em: 01 nov. 2025.

JR., Henry C L. **Tecnologia da Informação**. Rio de Janeiro: LTC, 2006. E-book. p.83. ISBN 978-85-216-2393-9. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-2393-9/>. Acesso em: 29 out. 2025.

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008. E-book. p.19. ISBN 9788563308771. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788563308771/>. Acesso em: 29 out. 2025.

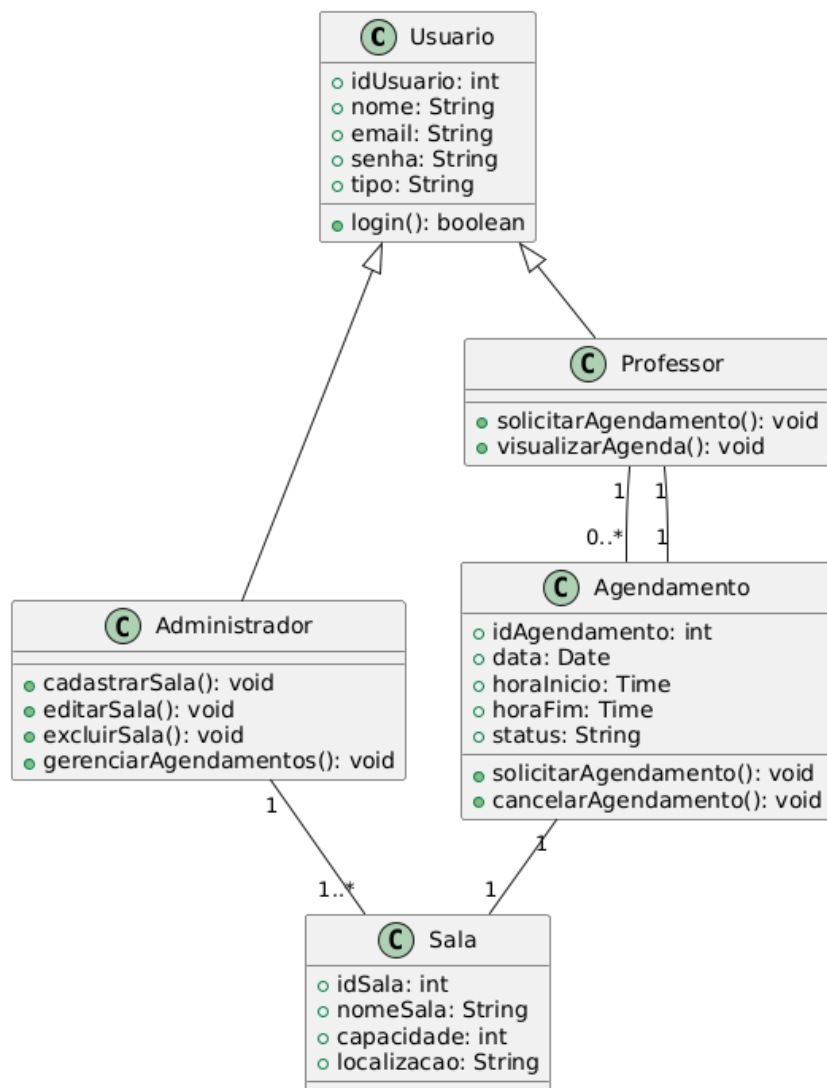
RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008. E-book. p.28. ISBN 9788563308771. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788563308771/>. Acesso em: 29 out. 2025.

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008. E-book. p.31. ISBN 9788563308771. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788563308771/>. Acesso em: 29 out. 2025.

APÊNDICE A – Diagrama de Classes do Sistema UniSalas

Este apêndice apresenta o **Diagrama de Classes Detalhado** do sistema UniSalas. Este diagrama é fundamental para a compreensão da **estrutura estática** do *software*, pois ilustra as principais entidades, seus atributos (dados) e métodos (operações), bem como os relacionamentos e a cardinalidade entre elas..

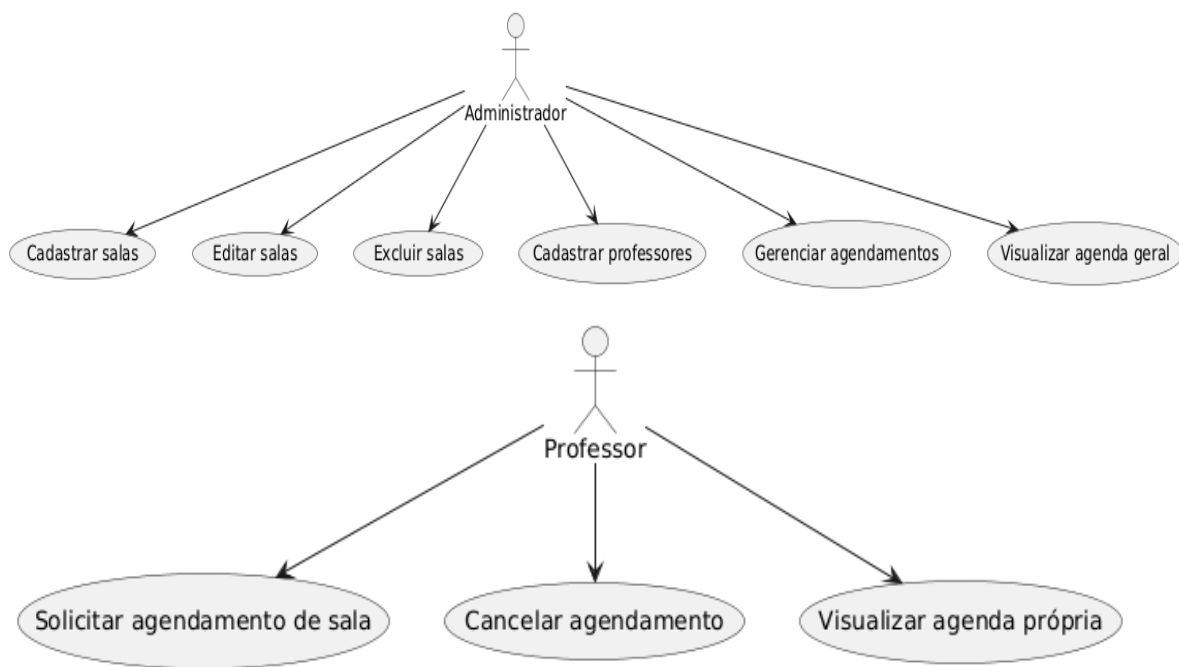
Figura 1 – Diagrama de Classes



APÊNDICE B – Diagrama de Casos de Uso do Sistema UniSalas

O Diagrama de Casos de Uso é apresentado neste apêndice com o objetivo de descrever o comportamento funcional do sistema UniSalas sob a perspectiva do usuário. O diagrama define os limites do sistema e as funcionalidades que ele deve oferecer aos seus dois principais atores: o Docente e o Administrador. Cada caso de uso representa uma funcionalidade essencial do sistema, como "Agendar Sala" ou "Gerenciar Usuários".

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso



APÊNDICE C – Protótipos de Alta Fidelidade do Sistema UniSalas

Este apêndice apresenta os Protótipos de Alta Fidelidade desenvolvidos, que representam a interface visual final do sistema Uni Salas. Estes protótipos simulam a experiência do usuário e fornecem uma representação detalhada das telas principais antes da fase de implementação, garantindo que os requisitos funcionais e de usabilidade sejam atendidos.

A versão navegável do protótipo pode ser acessada através do endereço: <https://square-stuck-54004199.figma.site>. Acesso em: 08 nov. 2025.

Figura 1 – Tela de Gerenciamento Administrativo

Esta tela serve como o centro de controle do sistema, sendo exclusiva para os administradores da Uniorte. O objetivo dela é fornecer uma visão rápida e ferramentas fáceis para gerenciar todos os recursos da instituição.



Elaborado pelo autor (2025). Disponível em: <https://square-stuck-54004199.figma.site>. Acesso em: 08 nov. 2025.

Figura 2 – Protótipo do Painel Principal do Docente

Esta interface funciona como o painel de controle central para o professor após o login. Ela foi projetada para ser intuitiva, fornecendo acesso rápido às funcionalidades essenciais e uma visão imediata da disponibilidade dos recursos.

Os botões de destaque no topo levam diretamente às duas ações principais:

- **Reservar Sala:** Inicia o processo de agendamento, permitindo que o professor encontre uma sala.
- **Minhas Reservas:** Permite ao professor consultar, modificar ou cancelar os agendamentos já realizados.



Elaborado pelo autor (2025). Disponível em: <https://square-stuck-54004199.figma.site>. Acesso em: 08 nov. 2025.

ATUALIZAÇÃO DO TCC - MUDANÇAS IMPLEMENTADAS NO UNISALAS

Este anexo complementa o Trabalho de Conclusão de Curso com as mudanças implementadas na versão atual do sistema UniSalas. O objetivo é registrar apenas as novas funcionalidades, ajustes técnicos e melhorias realizadas, sem alterar a estrutura original do documento.

1. Atualização da implementação

O sistema UniSalas foi ampliado para deixar de ser apenas uma proposta de reserva de salas e passar a representar uma aplicação web funcional, com fluxos separados para administrador e professor. A implementação atual usa Laravel 12, PHP 8.2, Blade, Bootstrap, MySQL/MariaDB, Composer, Node.js, NPM e Vite, mantendo a organização MVC típica do framework Laravel.

Também foi atualizada a documentação de instalação do projeto, incluindo instruções para criação do banco reserva_salas, execução das migrations, seed dos usuários iniciais e credenciais de teste para acesso ao sistema.

2. Novas funcionalidades administrativas

- Criação de dashboard administrativo com indicadores gerais, avisos e mensagens.
- Gerenciamento de usuários com cadastro, edição, exclusão e separação por perfil.
- Gerenciamento de blocos e salas, incluindo cor do bloco e observações da sala.
- Controle de manutenção de blocos e salas, com prazo definido ou indeterminado.
- Cancelamento automático de reservas futuras afetadas por manutenção.
- Fila administrativa para aprovar, recusar ou cancelar reservas.
- Aprovação e recusa em lote de reservas recorrentes.
- Histórico administrativo filtrável por data, bloco, sala e período.
- Publicação e remoção de avisos institucionais.
- Troca de mensagens diretas entre administradores e professores.

3. Novas funcionalidades para professores

- Painel do professor com resumo de reservas, avisos e lembretes.
- Solicitação de reserva simples informando bloco, sala, data e período.
- Solicitação de reserva recorrente semanal por até três meses.
- Verificação de disponibilidade antes do registro da solicitação.
- Acompanhamento de reservas em tela própria de minhas reservas.
- Consulta de histórico de solicitações anteriores.
- Desistência de uma reserva específica vinculada ao professor.

- Visualização de comentários administrativos nas respostas das reservas.
- Envio e recebimento de mensagens diretas com a administração.
- Notificações visuais para mensagens não lidas e reservas respondidas.

4. Regras de negócio acrescentadas

A versão atual inclui regras de negócio para tornar o processo de reserva mais controlado. O sistema verifica conflitos considerando sala, data e período, além de bloquear ou tratar solicitações quando a sala ou o bloco estão em manutenção. As reservas passam a possuir status como pendente, em análise, aprovada, rejeitada e cancelada.

Nas reservas recorrentes, as datas geradas ficam vinculadas por um grupo de recorrência, permitindo que o administrador aprove ou recuse várias ocorrências de uma só vez. Ao aprovar uma reserva, o sistema também pode cancelar solicitações concorrentes para evitar duplicidade no mesmo espaço e período.

5. Atualização do banco de dados

Entidade	Mudança registrada
Aviso	Nova entidade para comunicados exibidos nos painéis.
MensagemDireta	Nova entidade para comunicação interna entre usuários.
Reserva	Inclusão de observações, recorrência, grupo de recorrência e comentários.
Bloco	Inclusão de cor visual e campos de manutenção.
Sala	Inclusão de observações e campos de manutenção.
NotificacaoVisualizada	Controle de visualização de notificações de reservas respondidas.

6. Atualização dos resultados obtidos

Com as alterações, o resultado do projeto passa a ser um sistema operacional para reserva e gerenciamento de salas acadêmicas. A solução centraliza cadastros, solicitações, análise administrativa, histórico, comunicação, avisos e manutenção, reduzindo a dependência de controles manuais e aumentando a rastreabilidade das decisões.

Como oportunidades futuras, permanecem a criação de relatórios gerenciais mais completos, exportação de dados, ampliação dos testes automatizados, integração com sistemas acadêmicos externos e divisão do controller principal em controllers menores por domínio funcional.

7. Texto sugerido para complementar a conclusão

A versão atual do UniSalas demonstra a viabilidade técnica da proposta ao entregar uma aplicação web funcional para professores e administradores. Além da solicitação de reservas, o sistema passou a contemplar recorrência, controle de manutenção, histórico, avisos, mensagens e notificações visuais. Esses recursos tornam o processo mais organizado, transparente e aderente às necessidades reais de gestão de salas acadêmicas.